TP 4 : Accès réseaux : couche physique, liaison de données et Ethernet

Module : Réseaux et Protocoles Internet
Outil : Cisco Packet Tracer

Activité 1 : Supports, codage et performances

Partie 1 : Choix du support physique

Pour chaque situation, choisir un support et justifier le choix par la distance, les perturbations, la mobilité ou les équipements nécessaires.

Situation	Support proposé	Justification
Poste à 30 m du switch, à 1 Gbit/s.		
Deux bâtiments distants de 300 m, avec perturbations électriques.		
Ordinateur mobile dans une salle de cours.		
Accès d'un opérateur par un câble à conducteur central blindé.		

Partie 2 : Représentation des bits

On transmet `10110010`. Adopter les conventions suivantes : **NRZ-L :** 1 = haut, 0 = bas ; **Manchester :** 1 = bas/haut, 0 = haut/bas pendant les deux moitiés du bit.

1. Tracer les deux signaux sur une même échelle de temps ; marquer les limites des bits.
2. Comparer leur synchronisation pour une longue suite de zéros.
3. Distinguer codage et modulation.

Partie 3 : Temps de transmission

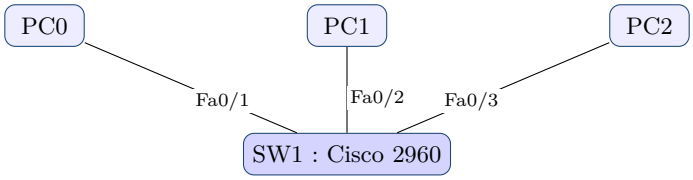
1. Calculer le temps nécessaire pour placer 1 500 octets sur un lien à 100 Mbit/s, sans surcoût. Utiliser $t = L/R$ et préciser les unités.
2. Un trajet traverse des liens à 1 Gbit/s, 100 Mbit/s et 1 Gbit/s. Identifier son goulot d'étranglement. Pourquoi le débit utile peut-il être inférieur ?

Remarque : Packet Tracer ne mesure pas le bruit physique réel. Le temps de Simulation ne constitue pas une mesure du débit utile d'un réseau réel.

Activité 2 : Ethernet, commutation et ARP

Partie 1 : Construction du LAN

Une petite salle informatique possède trois postes reliés au même commutateur. Créer la topologie suivante en sélectionnant explicitement les câbles.



LAN : 192.168.10.0/24

Plan d'adressage :

Poste	Adresse IPv4	Masque	Passerelle
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0	Laisser vide
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0	Laisser vide
PC2	192.168.10.12	255.255.255.0	Laisser vide

Travail demandé :

1. Ajouter trois **PC-PT** et un commutateur **2960**. Relier les interfaces FastEthernet des PC aux ports indiqués avec des câbles cuivre droits.
2. Configurer les adresses via **Desktop > IP Configuration**. Ne pas configurer d'adresse IP sur le commutateur pour cette activité.
3. Attendre que les liens soient opérationnels. Examiner les prises, les ports et les interfaces dans les onglets **Physical** et **Config**.
4. Dans la CLI du commutateur, exécuter :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW1
SW1(config)# end
SW1# show interfaces status
SW1# show interfaces fastEthernet 0/1
```

5. Relever le port, l'état, la vitesse et le duplex du lien de PC0.
6. Avant tout ping, enregistrer le projet sous `TP4_LAN_initial.pkt`, puis enregistrer une copie de travail sous `TP4_LAN.pkt`.

Questions :

1. Quelle est la topologie physique ? Quelle différence avec un bus partagé ?
2. Distinguer interface, port, connecteur et câble. Quel connecteur utilise ce lien ?
3. Pourquoi les postes peuvent-ils communiquer ici sans passerelle ?
4. Quel est l'intérêt d'Auto-MDI-X ? Un câble console remplace-t-il un câble de données ?

Partie 2 : Apprentissage et décision de commutation

A. Associer chaque adresse MAC à un port

1. Sur chaque PC, ouvrir **Desktop > Command Prompt** et lancer `ipconfig /all`. Relever la MAC de l'interface Ethernet.
2. Sur SW1, afficher la table avant les tests :

```
SW1# show mac address-table dynamic
```

3. Depuis PC0, lancer `ping 192.168.10.11`, puis afficher de nouveau la table.
4. Comparer uniquement les entrées dynamiques correspondant aux PC. Compléter le tableau à partir des observations, sans inventer les MAC.

Poste	MAC relevée	VLAN	Port appris
PC0			
PC1			
PC2			

Si un poste n'a pas encore été appris, indiquer « absent ».

B. Observer un unicast dont la destination est inconnue du switch

1. Vérifier avec `arp -a` sur PC0 que la correspondance de PC1 est présente. Ne pas vider ce cache ARP.
2. Sur SW1, effacer uniquement les entrées MAC dynamiques, puis vérifier :

```
SW1# clear mac address-table dynamic
SW1# show mac address-table dynamic
```

3. Passer en **Simulation**, filtrer **ARP et ICMP**, puis envoyer un nouveau ping de PC0 vers PC1. Utiliser **Capture/Forward**.
4. À l'arrivée de la première requête ICMP sur SW1, relever les MAC source et destination, les ports de sortie et le contenu de la table MAC.
5. Suivre la réponse de PC1, puis la requête suivante. Comparer les décisions du switch. Si ARP réapparaît ou si la MAC de PC1 a déjà été réapprise, préparer de nouveau l'expérience.

Questions :

1. Le switch apprend-il à partir de la MAC source ou de la MAC destination ?
2. Pourquoi la première trame peut-elle aussi être envoyée vers PC2 ? PC2 doit-il traiter son contenu comme un paquet destiné à lui-même ?
3. Le flooding transforme-t-il la MAC unicast en adresse de broadcast ?
4. Compléter la règle : destination connue sur un autre port ; destination inconnue ; destination connue sur le port d'entrée. Que fait le switch dans chaque cas ?
5. Pourquoi vider la table MAC ne vide-t-il pas le cache ARP de PC0 ?

Partie 3 : ARP et lecture d'une trame Ethernet

A. Observer une résolution ARP

1. Rouvrir une copie de `TP4_LAN_initial.pkt`, enregistrée avant les tests. Attendre que les liens soient opérationnels. Consulter `arp -a` sur PC0.
2. Passer en **Simulation**. Filtrer ARP et ICMP. Depuis PC0, lancer `ping 192.168.10.12`.
3. Suivre les événements avec **Capture/Forward**, de la requête ARP au retour de la réponse ICMP.
4. Ouvrir les enveloppes et examiner **OSI Model**, **Inbound PDU Details** et **Outbound PDU Details**.
5. Après l'échange, afficher `arp -a` sur PC0 et `show mac address-table dynamic` sur SW1.

Tableau d'observation :

Message	MAC source	MAC destination	Diffusion / unicast
Requête ARP de PC0			
Réponse ARP de PC2			
Requête ICMP de PC0			
Réponse ICMP de PC2			

B. Interpréter le format Ethernet

Sur la requête ICMP de PC0, relever les champs visibles : MAC destination, MAC source, type et données encapsulées. Si le simulateur ne présente pas un champ, l'indiquer explicitement.

1. Quel champ identifie le protocole transporté dans une trame Ethernet II ? Associer `0x0800` et `0x0806` aux protocoles observés.
2. Comparer les informations Ethernet, IPv4 et ICMP. Le paquet IP et la trame Ethernet sont-ils le même objet ?
3. Sans étiquette VLAN, une trame va de 64 à 1 518 octets, de la MAC destination au FCS inclus. Calculer sa taille si elle transporte un paquet IP de 1 000 octets : en-tête de 14 octets et FCS de 4 octets.
4. Pourquoi une charge utile trop courte nécessite-t-elle du bourrage ? Quel est le rôle du FCS ? Corrige-t-il les bits altérés ?

Questions :

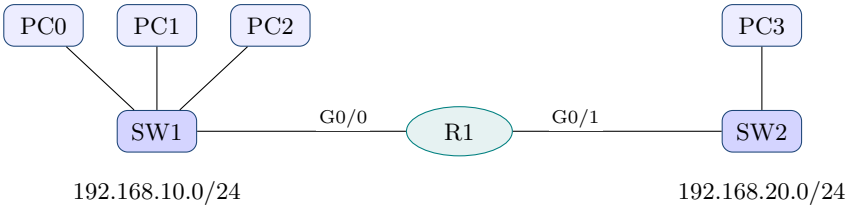
1. Pourquoi une requête ARP précède-t-elle généralement le premier ping ? Un ping ultérieur déclenche-t-il toujours une nouvelle requête ARP ?
2. Quelle différence entre le cache ARP du PC et la table MAC du switch ?
3. Quelles fonctions relèvent de la couche physique et de la sous-couche MAC ? Comment le protocole supérieur est-il identifié dans Ethernet II ?
4. Un premier délai d'attente suffit-il à prouver une panne ? Justifier par la chronologie observée.

Remarque : les détails du FCS, du préambule et des signaux physiques ne sont pas tous exposés par Packet Tracer. Ne pas assimiler un champ non affiché à un champ inexistant.

Activité 3 : Trames successives et liaison radio

Partie 1 : Changement de trame au passage d'un routeur

Reprendre le LAN précédent et ajouter un routeur Cisco 1941, un second commutateur 2960 et un poste PC3.



Interface / poste	IPv4	Masque	Passerelle
R1 G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	–
R1 G0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	–
PC3	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

Sur PC0, PC1 et PC2, conserver les IPv4 et ajouter la passerelle `192.168.10.1`.

Travail demandé :

1. Relier R1 G0/0 à SW1 Fa0/24, R1 G0/1 à SW2 Fa0/24 et PC3 à SW2 Fa0/1 avec des câbles droits.
2. Configurer les deux interfaces du routeur via **Config**, puis les activer. Les deux réseaux étant directement connectés, aucun routage statique n'est nécessaire.
3. Depuis PC0, lancer `ping 192.168.20.10`. En Simulation, observer ARP et ICMP de part et d'autre du routeur.
4. Relever les adresses pour la **même requête ICMP**, avant et après R1.

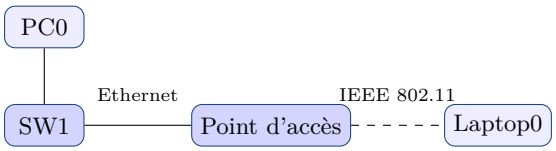
Lien observé	IP source	IP destination	MAC source	MAC destination
PC0 vers R1				
R1 vers PC3				

Questions :

1. PC0 recherche-t-il par ARP la MAC de PC3 ou celle de sa passerelle ? Pourquoi ?
2. Quelles adresses changent à R1 ? Quelles adresses d'extrémité sont conservées en l'absence de NAT ?
3. R1 transmet-il la requête ARP de PC0 dans le second LAN ?
4. Les liaisons sont-elles physiquement point à point ? Le trajet complet de PC0 à PC3 constitue-t-il pour autant une seule liaison Ethernet ?
5. Sur un WAN utilisant PPP, la nouvelle trame aurait-elle nécessairement le même format et des adresses MAC Ethernet ? Expliquer sans configurer PPP.

Partie 2 : WLAN, trame 802.11 et modes duplex

Conserver le réseau précédent. Ajouter un **AccessPoint-PT** et un **Laptop-PT** dans le premier LAN.



Travail demandé :

1. Relier le port Ethernet du point d'accès à SW1 Fa0/4 avec un câble droit. Configurer son SSID `TP4-WLAN` et son canal radio dans **Config**.
2. Dans **Physical**, vérifier que Laptop0 possède une interface Wi-Fi. Si nécessaire, l'éteindre, installer le module Wi-Fi compatible proposé, puis le rallumer. Ne pas le relier au switch par un câble Ethernet.
3. Associer Laptop0 au SSID via **Desktop > PC Wireless** ou **Config > Wireless0**, selon le modèle. Si la sécurité WPA2-PSK est disponible sur les deux équipements, utiliser la clé de laboratoire `ReseauxTP4!` sur les deux.
4. Configurer Laptop0 : IPv4 `192.168.10.50`, masque `255.255.255.0`, passerelle `192.168.10.1`.
5. Tester un ping vers PC0, puis vers PC3. En Simulation, suivre une requête ICMP de Laptop0 vers PC0, du lien radio au lien filaire.
6. Examiner les détails du PDU sur Laptop0, au point d'accès et sur SW1. Relever le format et les champs réellement présentés par la version utilisée.

Tableau de comparaison :

Critère	**PC0 – SW1**	**Laptop0 – AP**
Support et famille de normes		
Format de liaison		
Support dédié ou radio partagé		
Accès au support : CSMA/CD, CSMA/CA ou absence de CSMA/CD		
Communication simultanée dans les deux sens sur ce lien		

Questions :

1. Distinguer le rôle du point d'accès de celui du routeur. Faut-il une nouvelle plage IP pour connecter le portable à ce même LAN ?
2. Dans l'envoi radio vers PC0, identifier le récepteur radio immédiat, la source des données et la destination finale sur le LAN. Pourquoi ces rôles peuvent-ils nécessiter plusieurs adresses dans 802.11 ?
3. Pourquoi Ethernet full-duplex n'utilise-t-il pas CSMA/CD ? Pourquoi le Wi-Fi étudié utilise-t-il CSMA/CA ?
4. Le point d'accès conserve-t-il exactement le même format de trame entre le lien radio et le lien Ethernet ? Qu'advient-il du paquet IP ?

Remarque : le simulateur ne restitue pas toute la contention radio réelle. Si les champs 802.11 ne sont pas détaillés, utiliser le schéma du cours et distinguer clairement observation et interprétation.

Activité 4 : Diagnostic et synthèse

Partie 1 : Diagnostiquer trois pannes

Enregistrer une copie du réseau fonctionnel sous `TP4_reference.pkt`. Introduire **une seule panne à la fois**, tester, relever les indices, identifier la couche concernée, puis corriger avant de passer à la suivante.

1. Sur SW1, désactiver temporairement le port de PC0 :

```
SW1# configure terminal
SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
SW1(config-if)# shutdown
SW1(config-if)# end
SW1# show interfaces status
```

Tester depuis PC0. Rétablir ensuite le port avec `no shutdown`.

2. Sur PC0, remplacer seulement la passerelle par `192.168.10.254`. Comparer un ping vers PC1 et un ping vers PC3, puis rétablir `192.168.10.1`.

3. Sur Laptop0, choisir un SSID différent de celui du point d'accès. Vérifier l'association et la connectivité, puis rétablir `TP4-WLAN`.

Panne	**Symptôme / preuve**	**Couche / cause**	**Correction vérifiée**
Port désactivé			
Passerelle erronée			
Mauvais SSID			

Questions :

1. Pourquoi un lien vert ne prouve-t-il pas que la configuration IP est correcte ?

2. Pourquoi faut-il tester un voisin local avant une destination distante ?

3. Associer les éléments suivants à leur fonction : signal, trame, MAC, cache ARP, table MAC, passerelle et FCS.

Partie 2 : Compte rendu et fichiers à remettre

Le compte rendu doit comporter :

— la topologie finale avec les noms, ports, supports et adresses ;

— les tracés NRZ et Manchester, le choix des supports et le calcul demandé ;

— les tables MAC et ARP relevées, avec l'explication de leurs différences ;

— les tableaux des trames et la comparaison avant/après le routeur ;

— la comparaison Ethernet/Wi-Fi et les trois diagnostics justifiés ;

— une conclusion courte expliquant le parcours d'un ping de Laptop0 à PC3.

Joindre des captures **commentées** aux observations significatives. Remettre le projet `TP4_Nom1_Nom2.pkt` ainsi que le compte rendu en PDF. Les réponses doivent s'appuyer sur les manipulations ; signaler les limites du simulateur.